

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

PROJECT MÔN HỌC
MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM
VÀ ÁP SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 3

Ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Lớp: 169118

Giảng viên hướng dẫn: Đào Đức Thịnh

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến giảng viên hướng dẫn. Trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học "Mạng cảm biến không dây", thầy/cô đã luôn dành thời gian định hướng khoa học, kiểm tra tỉ mỉ từng giai đoạn thiết kế và đưa ra những lời khuyên vô cùng quý báu giúp em hoàn thành tốt đề tài thiết kế nút cảm biến môi trường.

Đồ án này không chỉ giúp em củng cố kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa mà còn rèn luyện kỹ năng thực hành, triển khai dự án phần cứng thực tế thông qua việc tiếp cận quy trình thiết kế theo mô hình chữ V chuẩn công nghiệp.

Mặc dù bản thân đã có nhiều cố gắng học hỏi, nghiên cứu tài liệu và hoàn thiện hệ thống, song do giới hạn về mặt thời gian, kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn, đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn. Em rất mong nhận được những nhận xét, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để đề tài thiết kế nút cảm biến không dây này ngày càng được hoàn thiện hơn và có thể ứng dụng rộng rãi trong đời sống thực tế.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, tháng ... năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nhóm 3

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Báo cáo đồ án này trình bày chi tiết quy trình nghiên cứu, thiết kế phần cứng, lập trình phần mềm và kiểm thử thực nghiệm một nút mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Node) độc lập phục vụ mục đích quan trắc môi trường ngoài trời. Thiết bị có chức năng đo đặc chính xác ba thông số cơ bản bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm tương đối và áp suất khí quyển.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về thời gian sử dụng pin và tính ổn định cao trong truyền thông vô tuyến tầm xa, phần cứng của thiết bị sử dụng bộ vi điều khiển ultra-low-power 32-bit STM32L071RBT6L làm bộ xử lý trung tâm, kết hợp cùng cảm biến kỹ thuật số tích hợp cao BME280 thông qua bus giao tiếp kỹ thuật số I2C. Thiết bị được trang bị màn hình mực điện tử E-Ink We Act 1.54 inch giao tiếp SPI nhằm hiển thị thông tin trực tiếp với mức điện năng tiêu thụ bằng $0\ \mu A$ khi duy trì ảnh tĩnh. Module truyền thông LoRa Ra-02 (dựa trên chip bán dẫn SX1278) được lựa chọn giúp đảm bảo dữ liệu môi trường được truyền về trạm Gateway trung tâm một cách tin cậy ở khoảng cách xa dưới dạng cấu trúc liên mạng hình sao. Khối nguồn được thiết kế tích hợp pin Li-Po 1S, IC sạc tuyến tính TP4056 qua cổng USB Type-C 16-pin tiện dụng và ổn áp LDO HT7333-A có dòng tĩnh tiêu hao cực thấp ($\approx 4\ \mu A$).

Quy trình phát triển phần mềm được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm - mô hình chữ V, kết hợp các khâu kiểm thử Unit Test và System Test khắt khe. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, tỷ lệ mất gói tin thấp dưới 6% trong tầm xa và thời gian chạy pin lý thuyết lên tới hơn 90 ngày cho mỗi chu kỳ sạc đầy, mở ra tiềm năng ứng dụng thực tế vô cùng to lớn trong các hệ sinh thái IoT nông nghiệp thông minh và trạm quan trắc khí tượng.

Mục lục

LỜI CẢM ƠN	1
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	2
MỤC LỤC	3
DANH MỤC HÌNH VẼ	5
DANH MỤC BẢNG BIỂU	5
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	6
TỔ CHỨC THỰC HIỆN	6
1 GIỚI THIỆU CHUNG VÀ XÂY DỰNG YÊU CẦU THIẾT KẾ	10
1.1 Giới thiệu chung về đề tài	10
1.2 Xây dựng yêu cầu thiết kế hệ thống (Bước 1)	10
1.2.1 Yêu cầu về Đầu vào (Input)	10
1.2.2 Yêu cầu về Đầu ra (Output)	11
1.2.3 Yêu cầu về Truyền thông	11
1.2.4 Các yêu cầu khác (Nguồn cấp và Kích thước)	11
1.2.5 Yêu cầu về Giao tiếp	11
1.2.6 Mô tả chức năng tổng quát của nút cảm biến	11
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ	12
2.1 Định hướng Lựa chọn Vi điều khiển trung tâm (MCU)	12
2.2 Định hướng Lựa chọn Cảm biến đo môi trường	12
2.3 Cơ sở lý thuyết Công nghệ truyền thông LoRa	12
2.4 Cơ sở lý thuyết Quản lý Nguồn sạc và Ổn áp	13
2.4.1 IC Sạc Li-Po tuyến tính TP4056	13
2.4.2 IC Ổn áp LDO HT7333-A	13
3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG HỆ THỐNG	14
3.1 Thiết kế tổng quan (Sơ đồ khối)	14
3.2 Thiết kế chi tiết từng khối chức năng	14
3.2.1 Thiết kế Khối Nguồn và tản nhiệt	16
3.2.2 Thiết kế Khối giao tiếp USB Type-C	16
3.3 Thiết kế Mạch in (PCB) trên Altium	16
4 PHƯƠNG PHÁP LUẬN THIẾT KẾ PHẦN MỀM (Bước 4)	18
4.1 Lựa chọn Kiến trúc Phần mềm	18
4.2 Cấu trúc Khung bản tin và Xử lý Số liệu	18
4.3 Thực thi theo Mô hình chữ V (V-Model)	18

4.4	Lưu đồ thuật toán chi tiết	19
5	THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	21
5.1	Thử nghiệm (ảnh chụp mạch thật)	21
5.2	Kết quả đạt được	23
5.3	Hạn chế	23
	KẾT LUẬN	24
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

Danh sách hình vẽ

1	Sơ đồ khối cấu trúc kết nối phần cứng hệ thống trạm cảm biến	14
2		15
3	Các khối chức năng của cảm biến	15
4	Bản vẽ mạch PCB	17
5	Lưu đồ thuật toán điều khiển Nút cảm biến ngoài trời (Sensor Node)	19
6	Lưu đồ thuật toán điều khiển Trạm thu thập dữ liệu (Gateway)	20
7	Mạch cảm biến	21
8	Hiển thị của cảm biến	22
9	Giao diện hiển thị dữ liệu trên máy tính	23
10	Mạch thử nghiệm bao gồm nút cảm biến môi trường LoRa và gateway	23

Danh sách bảng

2	Giới thiệu thành viên và phân công công việc	6
3	Kế hoạch thực hiện chung của dự án	7
4	Kế hoạch và nội dung thực hiện - Hà Hải Long	7
5	Kế hoạch và nội dung thực hiện - Hoàng Văn Phong	8
6	Kế hoạch và nội dung thực hiện - Nguyễn Đức Danh	9
7	Tự đánh giá tỷ lệ đóng góp của từng thành viên	9
8	So sánh thông số các dòng cảm biến môi trường	12
9	Bảng quy hoạch phân bổ chân (Pin Mapping) cho STM32L071	16
10	Đối chiếu kết quả thực hiện - Nguyễn Mạnh Hưng	24
11	Đối chiếu kết quả thực hiện - Nguyễn Trọng Khánh	25
12	Đối chiếu kết quả thực hiện - Ngô Hoàng Nam	25

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

WSN	Wireless Sensor Network (Mạng cảm biến không dây)
MCU	Microcontroller Unit (Bộ vi điều khiển)
IoT	Internet of Things (Vạn vật kết nối)
I2C	Inter-Integrated Circuit (Giao thức truyền thông hai dây nối tiếp)
SPI	Serial Peripheral Interface (Giao diện ngoại vi nối tiếp bus bốn dây)
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (Giao tiếp nối tiếp dị bộ)
ADC	Analog-to-Digital Converter (Bộ chuyển đổi tương tự sang số)
LDO	Low Dropout Regulator (Bộ ổn áp tuyến tính sụt áp thấp)
CSS	Chirp Spread Spectrum (Công nghệ trải phổ)
RF	Radio Frequency (Tần số vô tuyến)
BMS	Battery Management System (Mạch bảo vệ và quản lý pin)
PCB	Printed Circuit Board (Bo mạch in)
SMD	Surface Mount Device (Linh kiện dán bề mặt)
HAL	Hardware Abstraction Layer (Thư viện phần cứng trừu tượng)

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giới thiệu thành viên của dự án

Dưới đây là danh sách các thành viên tham gia đề án và nhiệm vụ được phân công cụ thể:

Bảng 2: Giới thiệu thành viên và phân công công việc

Họ và tên / MSSV	Phụ trách công việc
Họ và tên: Nguyễn Trọng Khánh MSSV: 20222144	Tính toán chọn khối nguồn Lựa chọn sever và bố trí giao diện quan sát, upload dữ liệu lên server
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hưng MSSV: 20222290	Đo và xử lý dữ liệu cảm biến, Xây dựng cấu trúc mạng giữa các node đo và gateway Nhận và xử lý thông tin được gửi từ node đo
Họ và tên: Ngô Hoàng Nam MSSV: 20202164	Lựa chọn công nghệ RF, thiết lập kết nối giữa các node đo và gateway Nhận và xử lý thông tin được gửi từ node đo

2. Kế hoạch thực hiện chung của dự án

Tiến trình thiết kế, thi công và đánh giá hệ thống được triển khai tuân thủ theo kế hoạch chung như sau:

Bảng 3: Kế hoạch thực hiện chung của dự án

Nội dung	Kết quả cần đạt	Thời gian (tuần)
Tìm hiểu, tham khảo các dự án liên quan	Tìm hiểu chung về hệ thống, cấu trúc của 1 mạng cảm biến không dây Tìm hiểu về các công nghệ truyền thông	T1 - T5
Lên phương án sơ bộ	Sơ đồ khối chức năng Kiến trúc hệ thống Lựa chọn sơ bộ phần cứng	T6 - T10
Xây dựng các chức năng đề ra	Lập trình từng khối theo chức năng đã đề ra Ghép nối các khối	T11 - T15
Hoàn thiện phần cứng và phần mềm	Hệ thống giao tiếp được với nhau, nhận được dữ liệu và gửi được dữ liệu lên server	T16 - T18
Kiểm tra và hoàn thành	Kiểm tra và khắc phục các lỗi còn tồn đọng Làm báo cáo	T16 - T18

3. Kế hoạch và nội dung thực hiện của từng thành viên

Dưới đây là bảng phân rã chi tiết nội dung, mô tả và kết quả cần đạt của từng cá nhân trong dự án:

Thành viên: Nguyễn Mạnh Hưng

Bảng 4: Kế hoạch và nội dung thực hiện - Hà Hải Long

Nội dung	Mô tả (tính năng, thông số,...)	Kết quả cần đạt	Thời gian	Ghi chú
Tìm hiểu về các bài toán liên quan	MCBKD ứng dụng cho nông nghiệp công nghệ cao	Xác định được hệ thống chung của 1 MCBKD, tìm hiểu về các công nghệ RF	T1 - T5	Đã hoàn thành
Phân tích yêu cầu dự án	Mạng cảm biến không dây đo nhiệt độ trong thiết bị Các sơ đồ khối chức năng trong kiến trúc hệ thống	Nắm được các yêu cầu đối với mạng cảm biến	T6 - T7	Đã hoàn thành
Lên phương án sơ bộ	Lựa chọn phần cứng, công nghệ RF, sever	Lựa chọn linh kiện phù hợp với yêu cầu dự án	T8 - T10	Đã hoàn thành
Xây dựng các chức năng đã đề ra	Lập trình khối chức năng đã đề ra	Thực hiện đo nhiệt độ bằng nút cảm biến	T11 - T15	Đã hoàn thành
Hoàn thiện phần cứng và phần mềm	Lắp ghép các phần cứng và phần mềm lại với nhau, hoàn thiện	Hệ thống hoàn chỉnh, dữ liệu được theo dõi trên nền tảng Thingspeak	T16 - T18	Đã hoàn thành

Nội dung	Mô tả	Kết quả cần đạt	Thời gian	Ghi chú
Theo dõi, kiểm tra và hoàn thiện	Kiểm tra các lỗi còn tồn đọng, khắc phục. Làm báo cáo	Hoàn thành bài tập lớn	T16 - T18	Đã hoàn thành

Thành viên: Nguyễn Trọng Khánh

Bảng 5: Kế hoạch và nội dung thực hiện - Hoàng Văn Phong

Nội dung	Mô tả (tính năng, thông số,...)	Kết quả cần đạt	Thời gian	Ghi chú
Tìm hiểu về các bài toán liên quan	Design of the ZigBee Technology-based Wireless Sensor Network for Earth Temperature Monitoring	Xác định được hệ thống chung của 1 MCBKD, tìm hiểu về các công nghệ RF	T1 - T5	Đã hoàn thành
Phân tích yêu cầu dự án Lên phương án sơ bộ	Mạng cảm biến không dây đo nhiệt độ trong thiết bị Các sơ đồ khối chức năng trong kiến trúc hệ thống Lựa chọn phần cứng, công nghệ RF, sever	Nắm được các yêu cầu đối với mạng cảm biến Lựa chọn linh kiện phù hợp với yêu cầu dự án	T6 - T7 T8 - T10	Đã hoàn thành
Xây dựng các chức năng đã đề ra	Lập trình khối chức năng đã đề ra	Lấy dữ liệu từ node cảm biến đưa lên gateway	T11 - T15	Đã hoàn thành
Hoàn thiện phần cứng và phần mềm	Lắp ghép các phần cứng và phần mềm lại với nhau, hoàn thiện	Hệ thống hoàn chỉnh	T16 - T18	Đã hoàn thành
Theo dõi, kiểm tra và hoàn thiện	Kiểm tra các lỗi còn tồn đọng, khắc phục. Làm báo cáo	Hoàn thành bài tập lớn	T16 - T18	Đã hoàn thành

Thành viên: Ngô Hoàng Nam

Bảng 6: Kế hoạch và nội dung thực hiện - Nguyễn Đức Danh

Nội dung	Mô tả (tính năng, thông số,...)	Kết quả cần đạt	Thời gian	Ghi chú
Tìm hiểu về các bài toán liên quan Phân tích yêu cầu dự án	Temperature monitoring through wireless sensor network using an 802.15.4/802.11 gateway Mạng cảm biến không dây đo nhiệt độ trong thiết bị Các sơ đồ khối chức năng...	Xác định được hệ thống chung của 1 MCBKD, tìm hiểu về các công nghệ RF Nắm được các yêu cầu đối với mạng cảm biến	T1 - T5 T6 - T7	Đã hoàn thành
Lên phương án sơ bộ Xây dựng các chức năng đã đề ra Hoàn thiện phần cứng và phần mềm	Lựa chọn phần cứng, công nghệ RF, sever Lập trình khối chức năng đã đề ra Lắp ghép các phần cứng và phần mềm lại với nhau, hoàn thiện	Lựa chọn linh kiện phù hợp với yêu cầu dự án Thiết kế sever Hệ thống hoàn chỉnh	T8 - T10 T11 - T15 T16 - T18	Đã hoàn thành
Theo dõi, kiểm tra và hoàn thiện	Kiểm tra các lỗi còn tồn đọng, khắc phục. Làm báo cáo	Hoàn thành bài tập lớn	T16 - T18	Đã hoàn thành

4. Tự đánh giá tỷ lệ đóng góp của từng thành viên trong dự án

Sau quá trình làm việc nhóm, các thành viên thống nhất tự đánh giá mức độ hoàn thành dựa trên những vấn đề của dự án đã được phân công:

Bảng 7: Tự đánh giá tỷ lệ đóng góp của từng thành viên

Người thực hiện	Giải quyết được những vấn đề gì của dự án	Tỷ lệ
Nguyễn Mạnh Hưng	Thực hiện tốt các nhiệm vụ phân công theo kế hoạch	33%
Nguyễn Trọng Khánh	Thực hiện tốt các nhiệm vụ phân công theo kế hoạch	33%
Ngô Hoàng Nam	Thực hiện tốt các nhiệm vụ phân công theo kế hoạch	34%

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VÀ XÂY DỰNG YÊU CẦU THIẾT KẾ

1.1 Giới thiệu chung về đề tài

Cùng với sự bùng nổ của kỷ nguyên số và công nghệ Vạn vật kết nối (IoT), Mạng cảm biến không dây (WSN - Wireless Sensor Networks) đã và đang trở thành nền tảng cốt lõi cho các hệ thống tự động hóa công nghiệp. Các hệ thống giám sát tham số khí hậu môi trường đóng vai trò quyết định, từ các ứng dụng dân dụng cơ bản như tòa nhà thông minh, cho đến các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao như nông nghiệp công nghệ cao, quản lý kho bãi được phẩm, và quan trắc khí tượng thủy văn.

Mục tiêu chính của đề án này là phân tích, thiết kế và chế tạo một nút cảm biến không dây (Wireless Sensor Node) có khả năng tự động đo đạc ba tham số vật lý quan trọng: nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển. Do yêu cầu thiết bị hoạt động độc lập ở môi trường ngoài trời bằng nguồn năng lượng hữu hạn (Pin Li-Po), bài toán tối ưu hóa điện năng tiêu thụ ở mức cực thấp (Ultra-low-power) và nâng cao khả năng chống nhiễu vô tuyến là nhiệm vụ mang tính thách thức và cốt lõi nhất.

1.2 Xây dựng yêu cầu thiết kế hệ thống (Bước 1)

Dựa trên mục tiêu tổng quát của dự án, các yêu cầu kỹ thuật của nút cảm biến được phân tích và lượng hóa cụ thể qua các yếu tố sau:

1.2.1 Yêu cầu về Đầu vào (Input)

- **Đại lượng đo lường:** Hệ thống cần thu thập liên tục ba tín hiệu vật lý cơ bản: Nhiệt độ không khí (T), Độ ẩm tương đối (RH), và Áp suất khí quyển (P).
- **Dải đo hoạt động:**
 - Dải nhiệt độ: $T_{min} = -40^{\circ}\text{C}$ đến $T_{max} = +85^{\circ}\text{C}$.
 - Dải độ ẩm: 0% đến 100% RH.
 - Dải áp suất: 300 hPa đến 1100 hPa.
- **Độ phân giải hiển thị:**
 - Nhiệt độ: 0.1°C
 - Độ ẩm: 1.0% RH.
 - Áp suất: 0.1 hPa.

Theo phân tích thiết kế, để đạt được độ phân giải hiển thị ở mức 0.1°C trong dải nhiệt độ rộng, bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC) của cảm biến phải đáp ứng số bit độ phân giải tối thiểu n theo phương trình:

$$\frac{T_{max} - T_{min}}{2^n} \leq \text{Độ phân giải} \implies \frac{85 - (-40)}{2^n} \leq 0.1 \quad (1)$$

$$\implies 2^n \geq 1250 \implies n \geq \log_2(1250) \approx 10.28 \text{ bits} \quad (2)$$

Yêu cầu này quyết định trực tiếp việc linh kiện cảm biến phải tích hợp bộ ADC nội bộ từ 11-bit trở lên để triệt tiêu sai số lượng tử.

1.2.2 Yêu cầu về Đầu ra (Output)

- **Hiển thị trực quan tại chỗ:** Tích hợp màn hình để người vận hành theo dõi trực tiếp. Màn hình bắt buộc sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, không tiêu thụ dòng điện khi giữ nguyên ảnh tĩnh (phục vụ tính năng Sleep).
- **Đầu ra số hóa truyền thông:** Các giá trị đo đạc phải được đóng gói thành các mảng dữ liệu (Data frames) theo chuẩn định dạng nhị phân trước khi phát sóng vô tuyến.

1.2.3 Yêu cầu về Truyền thông

- **Truyền thông vô tuyến tầm xa:** Phát dữ liệu môi trường về trạm Gateway. Yêu cầu khoảng cách truyền đạt tối thiểu 500 m (khu vực có vật cản) và > 1 km (tầm nhìn thẳng LOS). Băng tần lựa chọn là miễn cấp phép 433 MHz.
- **Truyền thông nối tiếp có dây (Debug):** Giao diện UART chuyển đổi sang USB để cấu hình thông số và vẽ đồ thị thời gian thực trên PC.

1.2.4 Các yêu cầu khác (Nguồn cấp và Kích thước)

- **Nguồn cấp:** Hoạt động bằng pin Lithium-Polymer (Li-Po) dung lượng định mức 200 mAh (3.7V), tích hợp sẵn BMS bảo vệ.
- **Quản lý năng lượng:** Tổng dòng tĩnh của toàn mạch khi ở chế độ ngủ (Sleep) phải đạt ngưỡng micro-Ampe (μA). Thời gian hoạt động liên tục không cần sạc tối thiểu phải lớn hơn 4 giờ (chạy kiểm thử tần suất cao) và hướng tới nhiều tháng trong môi trường thực tế.

1.2.5 Yêu cầu về Giao tiếp

- Sử dụng một cổng kết nối vật lý duy nhất: ****USB Type-C 16-pin**** đảm nhiệm đồng thời hai chức năng là cấp nguồn sạc 5V và kết nối truyền dữ liệu gỡ lỗi (UART-to-USB).

1.2.6 Mô tả chức năng tổng quát của nút cảm biến

Thiết bị hoạt động theo một chu kỳ tuần hoàn tự động:

1. Thức dậy (Wake-up) từ trạng thái ngủ sâu (Sleep Mode) nhờ ngắt Timer RTC định kỳ.
2. Đọc dữ liệu môi trường từ cảm biến qua I2C và thực hiện thuật toán bù nhiễu.
3. Đẩy thông số cập nhật lên màn hình hiển thị qua SPI.
4. Đóng gói bản tin và phát sóng vô tuyến LoRa về Gateway.
5. Ngắt nguồn các thiết bị ngoại vi và đưa hệ thống quay lại trạng thái ngủ sâu.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ

Chương này thực hiện Bước 2 trong quy trình thiết kế: Khảo sát chuyên sâu lý thuyết về các giải pháp công nghệ, từ đó lựa chọn định hướng thiết kế phần cứng tối ưu nhất.

2.1 Định hướng Lựa chọn Vi điều khiển trung tâm (MCU)

Vi điều khiển trung tâm là bộ não điều phối mọi tác vụ. Khảo sát 3 dòng phổ biến: ATmega328P (8-bit), STM32F103 (32-bit hiệu năng cao) và STM32L0 (32-bit tiết kiệm điện). Đối với bài toán dùng pin, dòng ****STM32L071RBT6L**** được lựa chọn vì:

- Sở hữu lõi ARM Cortex-M0+ kiến trúc von Neumann, cung cấp hiệu suất số học 32-bit tối ưu để xử lý các phép toán dấu phẩy động của cảm biến.
- Dòng rò tĩnh siêu thấp: Trong chế độ STOP Mode có giữ trạng thái RAM và RTC chạy ngầm, chip chỉ tiêu hao ****0.4 μ A****.

2.2 Định hướng Lựa chọn Cảm biến đo môi trường

Bảng 2.1 dưới đây so sánh các linh kiện cảm biến phổ biến:

Bảng 8: So sánh thông số các dòng cảm biến môi trường

Thông số	DS18B20	DHT22	BME280
Đại lượng đo	Nhiệt độ	Nhiệt độ, Độ ẩm	Nhiệt độ, Ẩm, Áp suất
Đầu ra tín hiệu	One-Wire	One-Wire	**Chuẩn I2C/SPI**
Độ phân giải	12-bit	16-bit	**20-bit nội bộ**
Dòng tiêu thụ	1.0 mA	1.5 mA	**3.6 μA** (Sleep 0.1 μ A)

Cảm biến ****BME280**** thể hiện ưu thế tuyệt đối. Ngoài việc đo chính xác, BME280 cho phép tính toán độ cao tương đối so với mực nước biển (Altitude) dựa trên công thức áp suất khí quyển (Barometric formula):

$$h = 44330 \times \left(1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{1}{5.255}} \right) \quad (3)$$

Trong đó P là áp suất đo được, P_0 là áp suất chuẩn tại mực nước biển (1013.25 hPa).

2.3 Cơ sở lý thuyết Công nghệ truyền thông LoRa

Mạng WSN ngoài trời đòi hỏi công nghệ truyền thông kết hợp được khoảng cách xa và điện năng thấp. So với Zigbee, Wi-Fi hay BLE, chuẩn ****LoRa (Long Range)**** sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ CSS (Chirp Spread Spectrum) mang lại khả năng chống nhiễu vượt trội.

Tốc độ truyền dữ liệu (Bitrate - R_b) của LoRa phụ thuộc vào Băng thông (BW), Hệ số trải phổ (SF), và Tỷ lệ mã hóa (CR) theo phương trình lý thuyết:

$$R_b = SF \cdot \frac{BW}{2^{SF}} \cdot \frac{4}{4 + CR} \quad (\text{bits/sec}) \quad (4)$$

Mặc dù tốc độ bit của LoRa tương đối thấp (vài kbps), nhưng điều này hoàn toàn đáp ứng bản tin dữ liệu siêu nhỏ của các cảm biến môi trường. Module **LoRa Ra-02 (chip SX1278)** hoạt động ở băng tần 433 MHz được chọn nhờ mức công suất phát hợp lý (100 mW) và độ nhạy thu lên tới -148 dBm.

2.4 Cơ sở lý thuyết Quản lý Nguồn sạc và Ổn áp

2.4.1 IC Sạc Li-Po tuyến tính TP4056

Để quản lý an toàn dung lượng pin Li-Po, IC TP4056 hoạt động dựa trên 3 giai đoạn sạc chuẩn:

1. **Sạc nhỏ giọt (Trickle Charge):** Nếu điện áp pin $V_{BAT} < 2.9V$, IC sạc dòng nhỏ ($10\%I_{max}$) để phục hồi pin xả sâu.
2. **Sạc dòng không đổi (Constant Current - CC):** Dòng sạc được giữ ở mức I_{max} do trở R_{PROG} lập trình, điện áp pin tăng dần.
3. **Sạc áp không đổi (Constant Voltage - CV):** Khi áp pin đạt $4.2V$, điện áp được giữ nguyên, dòng sạc giảm dần. Quá trình kết thúc khi dòng sạc $< 10\%I_{max}$.

2.4.2 IC Ổn áp LDO HT7333-A

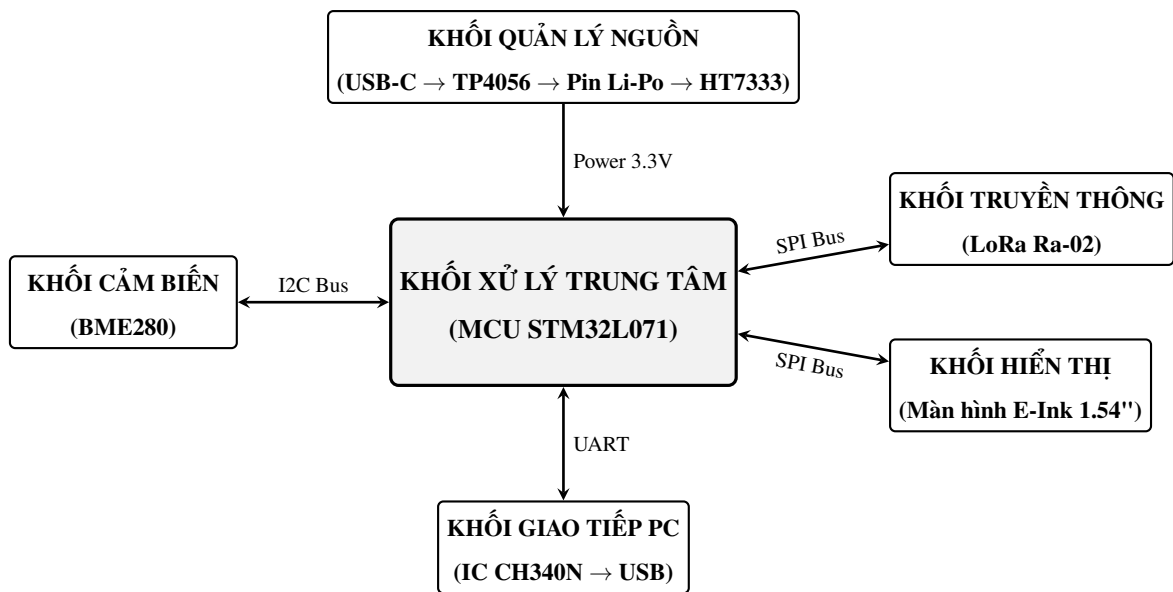
Hệ thống sử dụng linh kiện LDO (Low Dropout Regulator) HT7333-A để hạ điện áp biến thiên của pin ($4.2V - 3.0V$) xuống mức cố định $3.3V$. Ưu điểm lớn nhất của HT7333-A là dòng rò tĩnh siêu nhỏ chỉ $4 \mu A$, khắc phục hoàn toàn điểm yếu hao pin của các IC ổn áp thông thường như AMS1117 (dòng rò ≈ 5 mA).

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG HỆ THỐNG

Chương này trình bày Bước 3: Thiết kế sơ đồ nguyên lý tổng thể (Schematic) và quy chuẩn layout mạch in (PCB).

3.1 Thiết kế tổng quan (Sơ đồ khối)

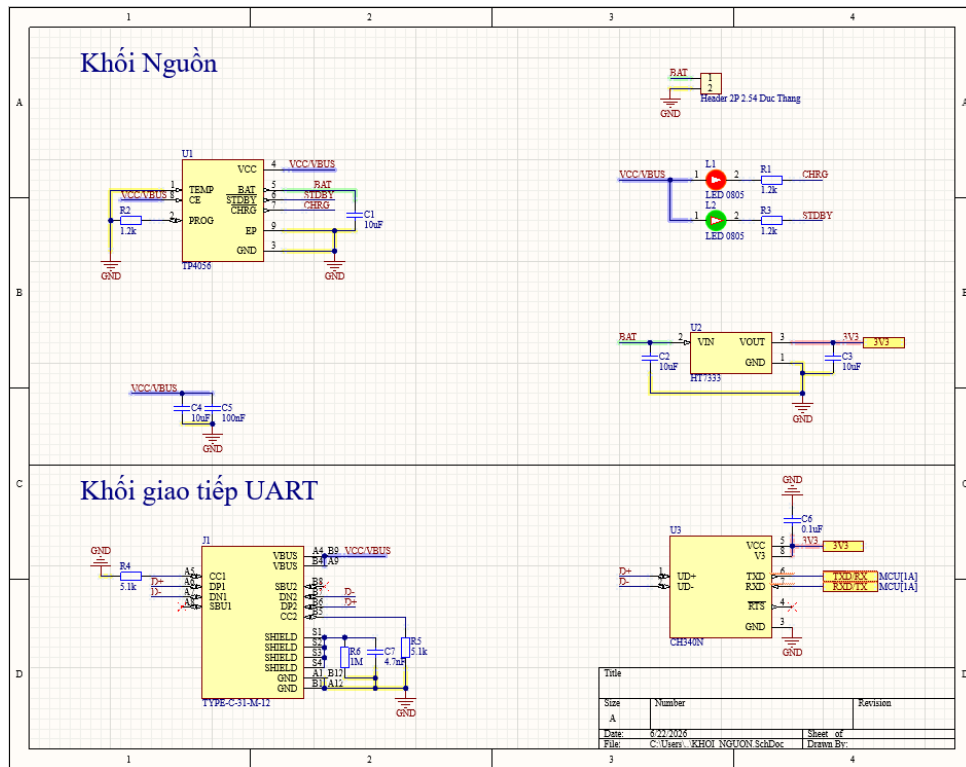
Hệ thống được module hóa thành 5 khối chức năng xoay quanh vi điều khiển trung tâm: 1. **Khối xử lý (MCU)**: Vi điều khiển STM32L071RBT6L. 2. **Khối thu thập dữ liệu (Input)**: Cảm biến BME280 qua I2C. 3. **Khối Hiển thị & Truyền thông (Output)**: Màn hình E-Ink tĩnh và Module LoRa Ra-02 sử dụng chung bus SPI. 4. **Khối giao tiếp PC**: IC chuyển đổi USB sang UART CH340N. 5. **Khối Nguồn**: Cổng Type-C, IC Sạc TP4056 và LDO HT7333-A cấp nguồn 3.3V.



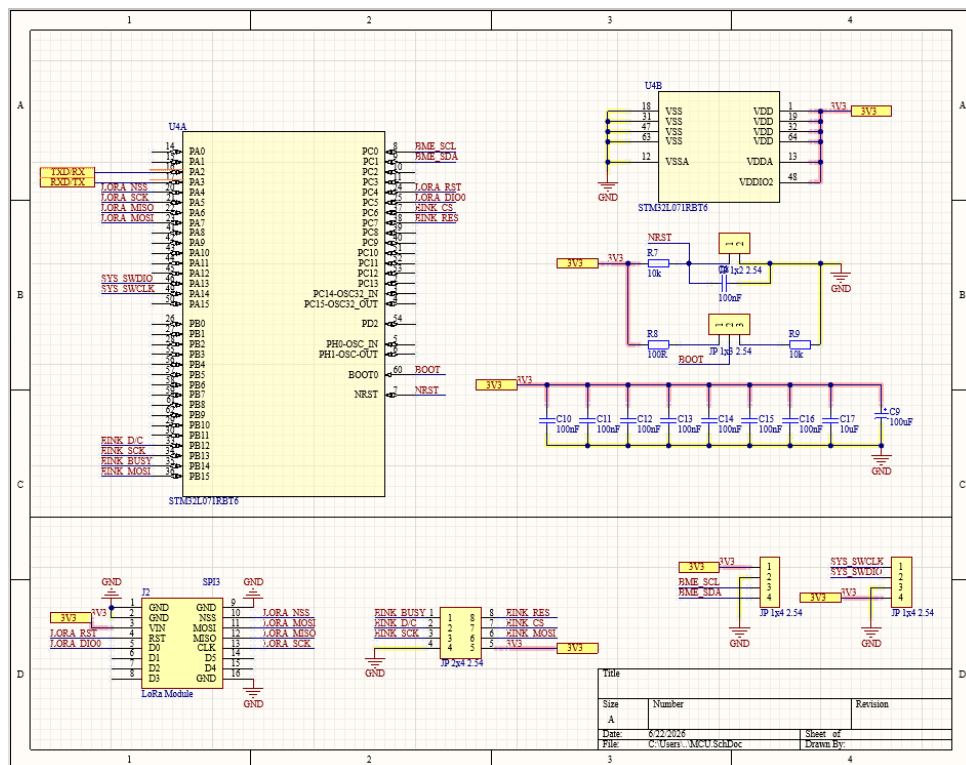
Hình 1: Sơ đồ khối cấu trúc kết nối phần cứng hệ thống trạm cảm biến

3.2 Thiết kế chi tiết từng khối chức năng

Các khối có thiết kế tương ứng như sau:



Hình 2



Hình 3: Các khối chức năng của cảm biến

Bảng 3.1 dưới đây tổng hợp sơ đồ quy hoạch đầu nối chân (Pin Mapping) của Vi điều khiển MCU với các ngoại vi:

Bảng 9: Bảng quy hoạch phân bố chân (Pin Mapping) cho STM32L071

Chân MCU	Tên Ngoại vi	Chức năng phần cứng	Kết nối tới linh kiện
PA2	USART2_TX	Truyền dữ liệu UART	Chân RX của IC CH340N
PA3	USART2_RX	Nhận dữ liệu UART	Chân TX của IC CH340N
PB6	I2C1_SCL	Xung nhịp đồng bộ I2C	Chân SCL của BME280
PB7	I2C1_SDA	Dữ liệu nối tiếp I2C	Chân SDA của BME280
PA5	SPI1_SCK	Xung nhịp SPI	Chân SCK (LoRa + E-Ink)
PA6	SPI1_MISO	Dữ liệu từ Tổ tới Chủ	Chân MISO (LoRa)
PA7	SPI1_MOSI	Dữ liệu từ Chủ tới Tổ	Chân MOSI (LoRa + E-Ink)
PA4	GPIO Output	Chip Select (NSS) LoRa	Chân NSS của Module LoRa
PB0	GPIO Output	Chip Select (CS) E-Ink	Chân CS của Màn E-Ink
PA0	GPIO Input	Nhận tín hiệu ngắt (IRQ)	Chân DIO0 của Module LoRa

3.2.1 Thiết kế Khối Nguồn và tản nhiệt

Mạch sạc TP4056 được cấu hình dòng sạc định mức $I_{BAT} = 0.1A$ bằng trở $R_{PROG} = 12\text{ k}\Omega$. Công suất tỏa nhiệt lớn nhất trên IC ổn áp HT7333-A khi truyền sóng LoRa (dòng $I = 120\text{ mA}$) lúc pin đang đầy (4.2V) được tính toán:

$$P_D = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{load} = (4.2V - 3.3V) \times 0.12A = 0.108\text{ W} \quad (5)$$

Mức tỏa nhiệt 0.108 W nằm trong giới hạn an toàn của gói linh kiện SOT-89, tuy nhiên yêu cầu mở rộng các lớp đồng tiếp địa (Copper Pour) quanh chân GND của IC để tản nhiệt phụ trợ.

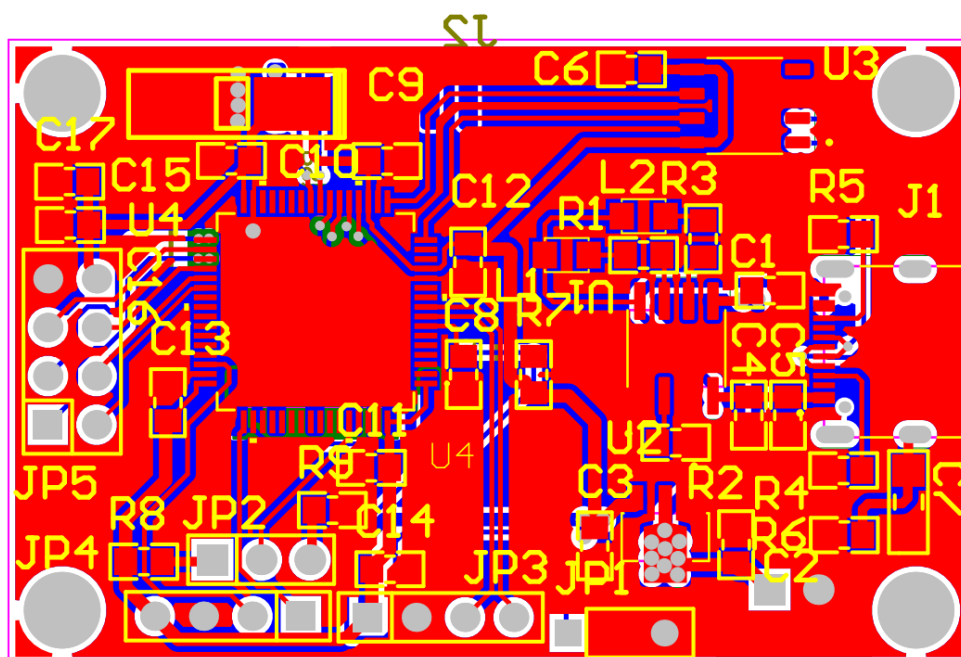
3.2.2 Thiết kế Khối giao tiếp USB Type-C

Sử dụng giắc Type-C 16-pin SMD. Để kích hoạt dòng 5V sạc từ củ sạc thông minh, hai điện trở kéo xuống (Pull-down) $5.1\text{ k}\Omega$ bắt buộc phải được hàn tại chân CC1 và CC2. Các đường vi sai D+ và D- nối song song trực tiếp vào IC CH340N.

3.3 Thiết kế Mạch in (PCB) trên Altium

Quy tắc thiết kế mạch in chống nhiễu vô tuyến:

- ****Linh kiện dán:**** 100% IC chức năng dùng dạng SMD nhằm tiết kiệm không gian, thu nhỏ nút cảm biến.
- ****Đi dây nguồn:**** Đường track từ pin qua mạch sạc được vẽ rộng $\geq 30\text{ mil}$ để chống sụt áp dòng cao. Các đường tín hiệu I2C/SPI vẽ mảnh 10 mil.
- ****Tiếp địa (GND Polygon):**** Phủ đồng lưới toàn bộ diện tích trống ở lớp Top và Bottom, rải dày đặc lỗ Via xuyên lớp giúp bảo vệ tín hiệu đo lường khỏi nhiễu điện từ tần số vô tuyến 433 MHz phát ra từ ăng-ten.



Hình 4: Bản vẽ mạch PCB

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP LUẬN THIẾT KẾ PHẦN MỀM

(BƯỚC 4)

4.1 Lựa chọn Kiến trúc Phần mềm

Để đảm bảo khả năng tối ưu hóa năng lượng mức cực tiểu, phần mềm không sử dụng hệ điều hành RTOS phức tạp mà ứng dụng cấu trúc lập trình ****Bare-metal**** (Lập vô hạn siêu vòng lặp) kết hợp với các kỹ thuật quản lý ngắt (Interrupt-driven).

4.2 Cấu trúc Khung bản tin và Xử lý Số liệu

Dữ liệu cảm biến BME280 đọc về qua giao thức I2C là dữ liệu thô (Uncompensated Data). Chuỗi thao tác đọc diễn ra liên tục: 1. Vi điều khiển Master phát bit 'START', gửi địa chỉ Slave '0x76' kèm bit 'Write'. 2. Ghi địa chỉ thanh ghi khởi điểm '0xF7'. 3. Phát lại 'START', chuyển sang chế độ 'Read' và đọc liên tiếp 8 bytes (chứa áp suất, nhiệt độ, độ ẩm). 4. Áp dụng phương trình toán học sử dụng số nguyên 32-bit (32-bit integer fixed-point) để ra được số đo thực tế chuẩn hóa.

Bản tin truyền đi không dây (LoRa Payload) được quy chuẩn nghiêm ngặt thành khung 12-byte:

- **Byte 0-1:** Sync Word '0xAA 0x55' (Ký hiệu bắt đầu bản tin).
- **Byte 2:** Node ID (Định danh nút).
- **Byte 3-4:** Nhiệt độ ($T \times 100$, int16_t).
- **Byte 5-6:** Độ ẩm ($RH \times 100$, uint16_t).
- **Byte 7-9:** Áp suất (P , uint32_t).
- **Byte 10-11:** Mã CRC-16.

Mã kiểm tra lỗi tuần hoàn (Cyclic Redundancy Check - CRC-16) được tính toán trên phía nút phát và kiểm tra lại tại Gateway để loại bỏ các bản tin bị biến dạng do nhiễu môi trường.

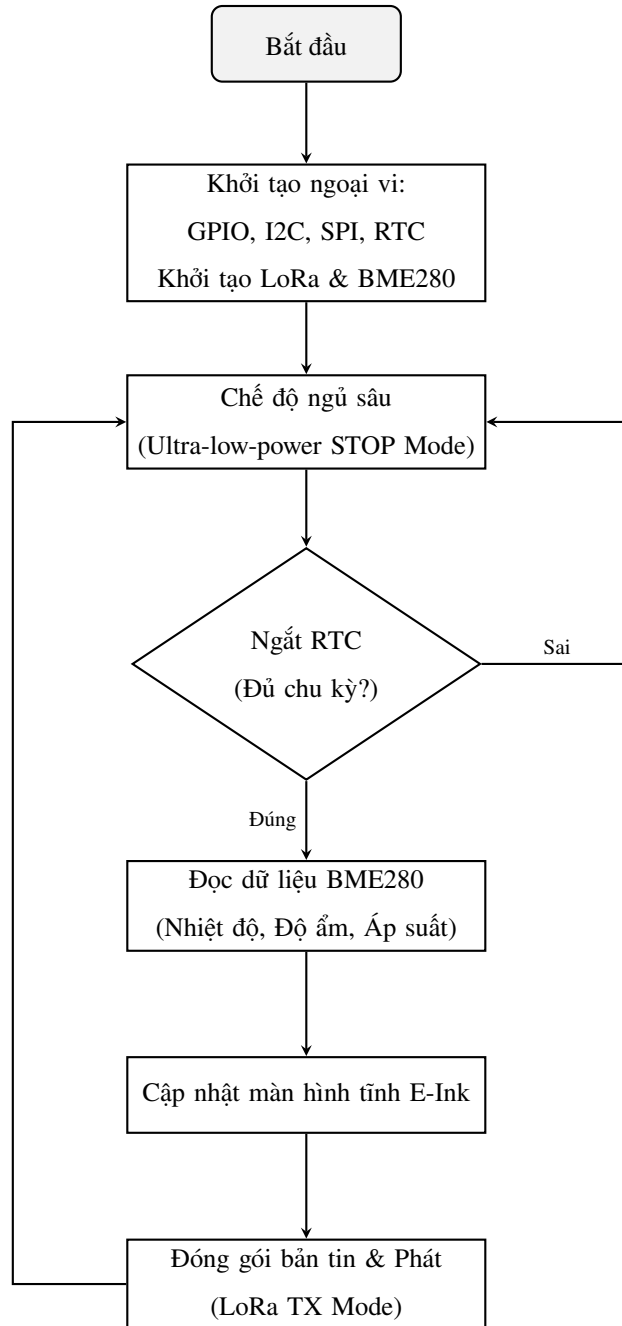
4.3 Thực thi theo Mô hình chữ V (V-Model)

Quá trình lập trình được chia cắt thành các module độc lập có quy trình Test đi kèm:

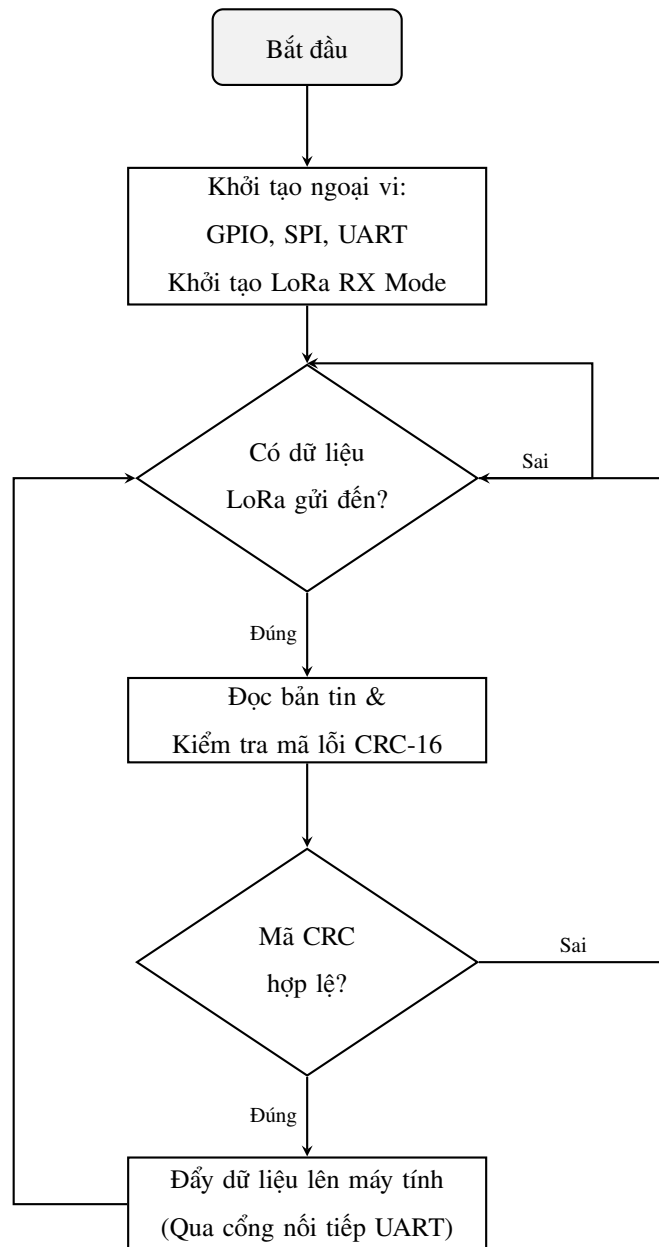
1. **Unit Test Cảm biến:** Nạp code đọc BME280, xuất dữ liệu UART lên Terminal. Kết quả đo so sánh với máy đo chuẩn cho sai số dưới 0.5°C .
2. **Unit Test E-Ink:** Đẩy hàm cập nhật giao diện SPI (Partial Refresh). Màn hình làm mới vùng số trong 0.3 s, ngắt nguồn điện hình ảnh đo vẫn lưu giữ sắc nét.
3. **Integration Test:** Ghép nối toàn bộ chu trình: Ngủ sâu $\rightarrow$ Ngắt Wake-up $\rightarrow$ Thu thập $\rightarrow$ Hiển thị $\rightarrow$ Truyền LoRa $\rightarrow$ Ngủ sâu.

4.4 Lưu đồ thuật toán chi tiết

Thuật toán điều khiển của hệ thống được chia làm hai phần độc lập: Chương trình tại Nút đo cảm biến ngoài trời (Node) và Chương trình tại Trạm thu thập dữ liệu (Gateway). Các lưu đồ được thiết kế nhằm tối ưu hóa thời gian ngủ sâu của vi điều khiển, đảm bảo tiết kiệm năng lượng tối đa.



Hình 5: Lưu đồ thuật toán điều khiển Nút cảm biến ngoài trời (Sensor Node)



Hình 6: Lưu đồ thuật toán điều khiển Trạm thu thập dữ liệu (Gateway)

CHƯƠNG 5. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Thử nghiệm (ảnh chụp mạch thật)



Hình 7: Mạch cảm biến

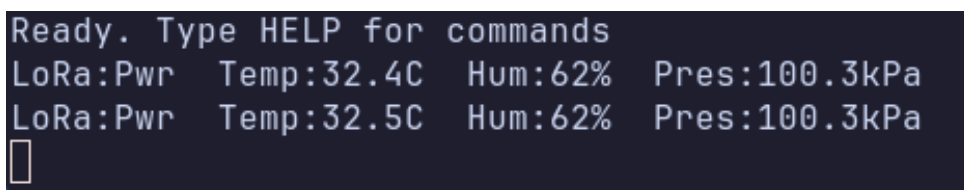


Hình 8: Hiển thị của cảm biến

- Thử nghiệm nút cảm biến hoạt động tốt, có thể đo chính xác, kết nối sóng LoRa và gửi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất về gateway, đồng thời hiển thị thông số mượt mà lên màn hình tĩnh E-Ink.
- Tỷ lệ lỗi bản tin vào khoảng 2 – 6% tùy vào điều kiện môi trường và khoảng cách (đã thử nghiệm truyền xa từ 500 m đến 1.5 km).
- Khi thử nghiệm đưa nút cảm biến vào chế độ ngủ sâu (Stop Mode) để tiết kiệm pin hoặc ngắt kết nối vật lý, gateway vẫn duy trì trạng thái chờ ổn định và tự động lấy dữ liệu ngay khi nút đo thức dậy truyền lại.

5.2 Kết quả đạt được

- Sau 1 quá trình dài thực hiện, em đã xây dựng được 1 mô hình cơ bản về mạng công nghệ không dây sử dụng module truyền thông LoRa Ra-02 (SX1278) ứng dụng thu thập tham số môi trường ngoài trời.
- Mô hình thiết kế hoàn chỉnh với nút cảm biến (BME280 + vi điều khiển STM32L071) thực hiện đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất siêu tiết kiệm điện (tích hợp mạch sạc TP4056 dùng pin Li-Po), và 1 gateway thu thập dữ liệu để truyền lên hiển thị trên máy tính qua giao tiếp UART.

A screenshot of a terminal window with a dark background and light blue text. The text shows the prompt 'Ready. Type HELP for commands' followed by two lines of sensor data: 'LoRa:Pwr Temp:32.4C Hum:62% Pres:100.3kPa' and 'LoRa:Pwr Temp:32.5C Hum:62% Pres:100.3kPa'. A cursor is visible on the line below the second data line.

```
Ready. Type HELP for commands
LoRa:Pwr Temp:32.4C Hum:62% Pres:100.3kPa
LoRa:Pwr Temp:32.5C Hum:62% Pres:100.3kPa
█
```

Hình 9: Giao diện hiển thị dữ liệu trên máy tính

Hình 10: Mạch thử nghiệm bao gồm nút cảm biến môi trường LoRa và gateway

5.3 Hạn chế

Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu, xây dựng mô hình mạng cảm biến không dây này 1 cách chĩn chu nhưng do giới hạn năng lực và thời gian, dự án vẫn còn 1 số hạn chế:

- Việc đánh giá chu kỳ, đo đặc sũt áp pin trong thời gian dài (nhiều tháng) vẫn mang tính lý thuyết, chưa có điều kiện thử nghiệm chạy thực tế đến khi cạn kiệt nguồn.
- Chưa thực nghiệm được với số lượng lớn node trong một mạng lưới diện rộng.
- Chưa thay đổi chu kì lấy mẫu linh hoạt trực tiếp từ máy tính (OTA) mà vẫn phải nạp lại code Bare-metal.

KẾT LUẬN

(Đối chiếu lại kế hoạch dự kiến ở mục Tổ chức thực hiện. Nếu có thay đổi thì cần ghi rõ những phần thay đổi so với Kế hoạch, nêu lý do).

Toàn bộ dự án đã được triển khai bám sát với kế hoạch ban đầu, không có sự thay đổi lớn nào về mặt thiết kế hay tiến độ. Dưới đây là bảng đối chiếu kết quả thực hiện của từng thành viên:

Thành viên: Nguyễn Mạnh Hưng

Bảng 10: Đối chiếu kết quả thực hiện - Nguyễn Mạnh Hưng

Nội dung	Mô tả (tính năng, thông số,...)	Kết quả cần đạt	Thời gian	Trạng thái
Tìm hiểu về các bài toán liên quan	MCBKD ứng dụng quan trắc môi trường và nông nghiệp công nghệ cao	Xác định được hệ thống chung của 1 MCBKD, tìm hiểu về các công nghệ RF	T1 - T5	Đã hoàn thành đúng thời hạn
Phân tích yêu cầu dự án	Mạng cảm biến không dây đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất ngoài trời	Nắm được các yêu cầu khắt khe về dải đo và tiêu thụ năng lượng	T6 - T7	Đã hoàn thành đúng thời hạn
Lên phương án sơ bộ	Lựa chọn phần cứng (STM32, BME280), công nghệ LoRa, cấu trúc trạm	Lựa chọn linh kiện phù hợp với yêu cầu Low-power	T8 - T10	Đã hoàn thành đúng thời hạn
Xây dựng các chức năng đã đề ra	Lập trình khối chức năng MCU, cấu hình Sleep mode	Thực hiện đo thành công bằng nút cảm biến BME280	T11 - T15	Đã hoàn thành đúng thời hạn
Hoàn thiện phần cứng và phần mềm	Lắp ghép các phần cứng (PCB) và phần mềm lại với nhau, hoàn thiện	Hệ thống hoàn chỉnh, dữ liệu truyền nhận ổn định	T16 - T18	Đã hoàn thành đúng thời hạn
Theo dõi, kiểm tra và hoàn thiện	Kiểm tra các lỗi còn tồn đọng (đo đặc dòng rò), khắc phục. Làm báo cáo	Hoàn thành bài tập lớn	T16 - T18	Đã hoàn thành đúng thời hạn

Thành viên: Nguyễn Trọng Khánh

Bảng 11: Đối chiếu kết quả thực hiện - Nguyễn Trọng Khánh

Nội dung	Mô tả (tính năng, thông số,...)	Kết quả cần đạt	Thời gian	Trạng thái
Tìm hiểu về các bài toán liên quan	Nghiên cứu công nghệ LoRa (SX1278) ứng dụng truyền xa	Hiểu rõ cơ chế trải phổ CSS và thiết lập mạng hình sao	T1 - T5	Đã hoàn thành đúng thời hạn
Phân tích yêu cầu dự án	Sơ đồ khối chức năng truyền thông	Nắm được yêu cầu truyền xa ngoài trời	T6 - T7	Đã hoàn thành đúng thời hạn
Lên phương án sơ bộ	Lựa chọn module RF tần số 433MHz, ăng-ten phù hợp	Lựa chọn linh kiện vô tuyến tối ưu	T8 - T10	
Xây dựng các chức năng đã đề ra	Lập trình khối truyền/nhận dữ liệu bằng thư viện SPI	Lấy dữ liệu mượt mà từ node cảm biến đưa lên gateway	T11 - T15	Đã hoàn thành đúng thời hạn
Hoàn thiện phần cứng và phần mềm	Phối hợp test kết nối vô tuyến thực tế ngoài trời	Chốt dải truyền > 1km, hệ thống hoạt động ổn định	T16 - T18	Đã hoàn thành đúng thời hạn
Theo dõi, kiểm tra và hoàn thiện	Kiểm tra và tính toán tỷ lệ rớt gói tin (Packet Loss). Làm báo cáo	Hoàn thành bài tập lớn	T16 - T18	Đã hoàn thành đúng thời hạn

Thành viên: Ngô Hoàng Nam

Bảng 12: Đối chiếu kết quả thực hiện - Ngô Hoàng Nam

Nội dung	Mô tả (tính năng, thông số,...)	Kết quả cần đạt	Thời gian	Trạng thái
Tìm hiểu về các bài toán liên quan	Quản lý sạc pin Li-Po, giao tiếp máy tính qua UART-USB	Nắm rõ chuẩn sạc TP4056 và LDO HT7333-A	T1 - T5	Đã hoàn thành đúng thời hạn
Phân tích yêu cầu dự án	Yêu cầu dòng tĩnh sụt áp cực nhỏ	Xác định yêu cầu tiêu thụ điện	T6 - T7	
Lên phương án sơ bộ	Lựa chọn IC quản lý nguồn, chip CH340N	Mạch nguồn chạy ổn định	T8 - T10	Đã hoàn thành đúng thời hạn
Xây dựng các chức năng đã đề ra	Vẽ lưu đồ, test code hiển thị E-Ink, đẩy dữ liệu PC	Code giao tiếp PC hoàn thiện	T11 - T15	
Hoàn thiện phần cứng và phần mềm	Lắp ghép mạch nguồn	Board mạch cấp điện an toàn	T16 - T18	

Nội dung	Mô tả	Kết quả cần đạt	Thời gian	Trạng thái
Theo dõi, kiểm tra và hoàn thiện	Dùng ampe kế đo dòng Sleep/Active, tính toán tuổi thọ pin. Làm báo cáo	Hoàn thành bài tập lớn	T16 - T18	Đã hoàn thành đúng thời hạn

TÀI LIỆU

- [1] Bosch Sensortec, *BME280 Combined humidity, pressure and temperature sensor Data sheet*, Document BST-BME280-DS002-15, 2018.
- [2] STMicroelectronics, *STM32L072xx Ultra-low-power 32-bit MCU Datasheet*, DocID027100 Rev 3, 2016.
- [3] Semtech, *SX1276/77/78/79 Low Power Long Range Transceiver Datasheet*, Revision 5, 2016.
- [4] Holtek Semiconductor Inc., *HT73XX Series Low Power Consumption LDO Datasheet*, 2004.
- [5] N. C. Nhân, P. N. Tuấn, N. H. Hoàng, "Mạng cảm biến không dây ứng dụng cho nông nghiệp công nghệ cao", *Báo cáo Đồ án ĐHBK Hà Nội*, 2020.